

문항 번호	답	문항 번호	답
1	①	31	②
2	④	32	②
3	①	33	②
4	②	34	②
5	③	35	②
6	①	36	③
7	①	37	①
8	②	38	③
9	②	39	③
10	③	40	③
11	④	41	①
12	③	42	②
13	④	43	①
14	①	44	①
15	②	45	①
16	②	46	②
17	④	47	④
18	③	48	③
19	③	49	①
20	③	50	②
21	④	51	①
22	③	52	④
23	③	53	④
24	③	54	④
25	①	55	②
26	④	56	②
27	④	57	③
28	②	58	②
29	②	59	④
30	②	60	④

문제 1 ①

실제 기체에 대한 반데르발스 상태방정식은 다음과 같다.

$$(P + \frac{n^2 a}{V^2})(V - nb) = nRT \quad (a, b : \text{반 데르 발스 상수}), \quad P = \frac{nRT}{V - nb} - a \frac{n^2}{V^2}$$

실제기체는 이상 기체와 달리 인력, 반발력, 분자 자체의 크기가 있다. 따라서 반데르발스 식에 두 가지 보정값이 존재한다.

① 인력에 의한 보정 값(a)

② 분자 자체의 크기에 대한 보정값(b)

여기에서 b에 대해 물어보는 문제는 분자의 크기에 대해 물어보는 문제이다.

① Ne ② O₂ ③ N₂ ④ Cl₂ 중 가장 크기가 작은 분자는 일원자분자인 ① Ne이다.

문제 2 ④

○ 모두 삼각 피라미드 구조를 가진다.

⇒ 옳은 설명, SN₄이고 비공유전자쌍을 1개 가지고 있으므로 삼각피라미드구조이다.

○ NH₃와 NF₃의 극성은 반대 방향이다.

⇒ 옳은 설명, 전기음성도가 F>N>H 순이므로 극성의 방향은 반대이다.

○ H-N-H 결합각은 H-P-H 결합각보다 크다.

⇒ 옳은 설명, NH₃의 결합각은 107°이고 3주기인 P은 H와 결합할 때 혼성을 하지 않기 때문에 PH₃의 결합각은 93.5°이다.

○ 상온에서 NH₃는 PH₃보다 물에 대한 용해도가 크다.

⇒ 옳은 설명, P와 H는 전기음성도 차이가 거의 없기 때문에 극성이 큰 NH₃의 물에 대한 용해도가 PH₃보다 크다.

문제 3 ①

PV=nRT에서 P와 n이 일정하기 때문에 V=kT(샤를법칙)을 적용할 수 있다. 부피가 3/4배 되었기 때문에 온도도 3/4배가 된다. 초기 온도가 298K이므로 223.5K이고 섭씨온도로 나타내면 -49.5℃이다.

문제 4 ②

프로페인의 연소반응에서 생성물과 반응물의 결합에너지 차이는 반응엔탈피의 절대값과 같다. 반응엔탈피는 연결반 생생으로 구하면 된다. 결합에너지가 주어져 있는 경우 반응엔탈피=반응물의 결합에너지 합 - 생성물의 결합 에너지 합 이다.

반응식은 $C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(g)$ 이다.

$$\Delta H_{rxn} = 2 \times (C-C \text{ 결합에너지}) + 8 \times (C-H \text{ 결합에너지}) + 5 \times (O=O \text{ 결합에너지})$$

$$- (6 \times (C=O \text{ 결합에너지}) + 8 \times (O-H \text{ 결합에너지}))$$

$$= 2 \times 356 + 8 \times 416 + 5 \times 498 - (6 \times 803 + 8 \times 467) = (712 + 3328 + 2490) - (4818 + 3736) = -2024 \text{ kJ}$$

따라서 생성물과 반응물의 결합에너지 차이는 ② 2,024 kJ 이다.

문제 5 ③

Br^- 와 Se^{2-} 는 모두 Kr의 전자배치와 같다. Rb^+ 와 Sr^{2+} 도 모두 Kr의 전자배치와 같다.
등전자이온인 경우에는 핵의 전하량이 클수록 반지름이 작아진다.
따라서 $\text{Br}^- < \text{Se}^{2-}$, $\text{Rb}^+ > \text{Sr}^{2+}$ 이다.

문제 6 ①

화학식	BrF_3	ClO_4^-	ICl_4^-	SF_4	I_3^-	IF_4^+
구조						
모양	T자형	정사면체	평면사각형	시소형	직선형	시소형

문제 7 ①

완충용액에서는 $\text{pH} = \text{pK}_a$ 이다. pH가 가장 높은 쌍은 가장 약한 산이다.
 $\text{K}_a(\text{HIO})=2.3 \times 10^{-11}$, $\text{K}_a(\text{HBrO})=2.0 \times 10^{-9}$, $\text{K}_a(\text{HClO})=3.5 \times 10^{-8}$, $\text{K}_a(\text{HClO}_2)=1.1 \times 10^{-2}$ 이다.
 K_a 값이 주어지지 않았기 때문에 산의 세기를 추론하여야 한다. H가 잘 떨어질수록 강산이다.
 일반적으로 같은 주기에서 아래로 갈수록 강산이다. $\text{HF} < \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ 이다.
 또한 산소산에서는 산소의 수가 많을수록 강산이다. $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ 이다.
 특히, X-O-H에서는 X의 전기음성도가 클수록 H가 잘 떨어진다. 따라서 $\text{HIO} < \text{HBrO} < \text{HClO}$ 이다.
 따라서 산의 세기는 ① $\text{HIO}/\text{NaOI} < ④ \text{HBrO}/\text{NaOBr} < ② \text{HClO}/\text{NaOCl} < ③ \text{HClO}_2/\text{NaClO}_2$ 이다.

문제 8 ②

I은 물과 같은 화합물이면서 순물질이다.
 II는 수소와 같은 홑원소물질이면서 순물질이다.
 III은 수소(2원자분자), 헬륨(1원자분자)과 같은 물질이 섞여있는 혼합물이다.
 IV는 수소와 물과 같은 물질이 섞여있는 혼합물이다.

문제 9 ②

$2\text{NH}_3(g) + 3\text{CuO}(s) \rightarrow \text{N}_2(g) + 3\text{Cu}(s) + 3\text{H}_2\text{O}(g)$ 의 반응질량비는 계수비×화학식량이다.
 $2 \times 17 : 3 \times 80 : 1 \times 28 : 3 \times 64 : 3 \times 18$ 이다.

	2NH_3	+	3CuO	→	N_2	+	3Cu	+	$3\text{H}_2\text{O}$
I	17g		80g		0		0		0
C	-11.3		-80g		+9.3g		+64g		+18g
E	5.7g		0		9.3g		64g		18g

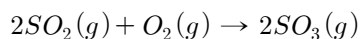
문제 10 ③

가장 중요한 부분이 열린 관인지 닫힌 관인지 확인하는 것이다. 열린 관이기 때문에 오른쪽에서 누르는 압력은 $1 \text{ atm} + h \text{ cmHg}$ 이다. 왼쪽에서 누르는 힘은 기체의 압력이다.

$76 \text{ cmHg} = 1 \text{ atm}$ 이다. 따라서 $P_{\text{기체}} = 1 \text{ atm} + \frac{19}{76} \text{ atm} = 1.25 \text{ atm}$ 이다.

문제 11 ④

1. 질량보존법칙 : 화학반응에서 생성된 물질의 총 질량은 반응한 물질의 총질량과 같다. (원자수 보존)
2. 일정 성분비 법칙 : 화합물을 구성하는 원소 사이에는 항상 일정한 질량비가 성립한다.
3. 배수비례 법칙 : 두 원소 A, B가 결합하여 두 가지 이상의 화합물을 만들 때, 일정량의 A와 결합하는 B의 질량 사이에는 간단한 정수비가 성립한다.
4. 기체 반응 법칙 : 온도와 압력이 일정할 때, 화학 반응에 참여하는 기체의 부피 사이에는 간단한 정수비가 성립한다.



1. 반응 전 후 원자의 수가 같다. 따라서 반응 전과 반응 후의 질량은 보존된다.
2. SO_3 에서 S:O의 질량비는 2:3으로 일정하다.
3. 일정량의 S에 결합하는 O의 질량은 SO_2 와 SO_3 에서 간단한 정수비가 성립한다.
4. 일정한 온도와 압력에서 $\text{SO}_2:\text{O}_2:\text{SO}_3(\text{부피비})=2:1:2$ 이다.

문제 12 ③

황산구리(CuSO_4)의 화학식량은 $64 + 32 + 16 \times 4 = 160$ 이다. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 의 화학식량은 $160 + 18 \times 5 = 250$ 이다. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 가 5g이면 0.02몰이다. H_2O 의 몰수는 0.1몰이다.

$$PV = nRT \text{ 이고 } V = nRT/P \text{ 이다. } V = \frac{0.1 \text{ mol} \times 0.082 \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K} \times 573 \text{ K}}{1 \text{ atm}} = 4.7 \text{ L}$$

문제 13 ④

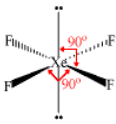
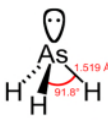
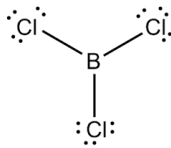
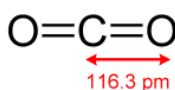
- ① 옳은 설명: 소량의 강산이나 강염기를 첨가하는 경우 pH 변화가 적다.
⇒ 완충용액에는 소량의 산 또는 염기를 첨가하여도 르샤틀리에원리에 의해 pH변화가 적다.
- ② 옳은 설명: 1 M 암모니아 1L에 0.5 M 염산 1L를 첨가하여 제조할 수 있다.
⇒ 4) 약염기와 강산 2:1 이면 완충용액을 만들 수 있다.
- ③ 옳은 설명: 아세트산과 아세트산 칼륨을 물에 가하여 만들 수 있다.
⇒ 1) 약산과 그 염 1:1 이면 완충용액을 만들 수 있다.
- ④ 틀린 설명: 완충용량은 pH가 pK_a 근처일 때 최대이고, 산과 짝염기의 양에 무관하다.
⇒ $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$ 인데, $[HA]$ 와 $[A^-]$ 의 농도가 같을 때 완충용량이 최대이다. 따라서 $\text{pH} = \text{p}K_a$ 이다. 그리고 산과 짝염기의 양이 많을수록 완충용량이 크다.

문제 14 ①

결합차수가 가장 큰 화학종이 결합 길이가 가장 짧다.

	O_2^+	O_2	O_2^-	O_2^{2-}
오비탈	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑ — π_{2p} ↑↑ O_{2p} ↑↑ O_{2s}^* ↑↑ O_{2s} ↑↑	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑↑ π_{2p} ↑↑ O_{2p} ↑↑ O_{2s}^* ↑↑ O_{2s} ↑↑	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑↑ π_{2p} ↑↑ O_{2p} ↑↑ O_{2s}^* ↑↑ O_{2s} ↑↑	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑↑ π_{2p} ↑↑ O_{2p} ↑↑ O_{2s}^* ↑↑ O_{2s} ↑↑
결합차수	2.5	2	1.5	1
자기성	상자기성	상자기성	상자기성	반자기성

문제 15 ②

화학식	XeF_4	AsH_3	BCl_3	CO_2
구조				
모양	평면사각형	삼각뿔	평면삼각형	직선형

삼각뿔모양인 AsH_3 는 극성이다.

문제 16 ②

일전자계 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s = 2p < 3s = 3p = 3d < 4s = 4p = 4d = 4f$

다전자계 오비탈의 에너지 준위 : $1s < 2s < 2p < 3s < 3p < \star 4s < 3d \star < 4p$

문제 17 ④

$NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$ 에서 반응엔탈피는 다음과 같다.

ΔH = 생성물의 생성엔탈피 합 - 반응물의 생성엔탈피 합

$$= -314.4 + 92.3 + 46.19 = -175.91 \text{ kJ/mol}$$

ΔS = 생성물의 엔트로피 - 반응물의 엔트로피 = $94.6 - 186.69 - 192.5 = -284.59 \text{ J/K}$

$\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ 이다. $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 평형에서는 $\Delta G = 0$ 이다. $\Delta H = T\Delta S$ 이고

$$T = \frac{\Delta H}{\Delta S} \text{이다. } T = \frac{-175910 \text{ J}}{-284.59 \text{ J/K}} = 618.1 \text{ K이다. } 618.1 \text{ K은 } 345^\circ\text{C이다. 즉, } 345^\circ\text{C보다 낮은}$$

온도에서 자발적이고, 345°C 보다 높은 온도에서 비자발적이다. 따라서 답은 ④ 400°C 이다.

문제 18 ③

전자배치	상태
①	바닥상태
②	쌍음원리 위배(들뜬상태)
③	훈트규칙 위배(들뜬상태)
④	쌍음원리 위배(들뜬상태)

들뜬 상태 중 가장 안정한 전자배치는 ③ 이다.

문제 19 ③

(반응식 1) $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$, K_{HA}

(반응식 2) $HB \rightleftharpoons H^+ + B^-$, K_{HB}

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 $HA + B^- \rightleftharpoons A^- + HB$ 가 만들어 진다.

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 평형상수는 나뉘야 한다. $K = \frac{K_{HA}}{K_{HB}}$ 이다.

$pK_a(HA) < pK_a(HB)$ 는 $K_{HA} > K_{HB}$ 이다. 따라서 ③ $K > 1$ 이다.

문제 20 ③

어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \times m \times i$ 이므로 몰랄농도가 높을수록, 반트호프 인자가 클수록 어는점 내림이 크다. K_f 는 용매의 종류에 따라 결정되는데 물의 K_f 는 $1.86^\circ\text{C}/m$ 이다.

① 순수한 물의 어는점은 0°C 이다.

② 0.60 m 글루코오스 수용액에서 $i=1$ 이므로 $\Delta T_f = -1.116^\circ\text{C}$ 이다.

③ 0.50 m KF 수용액에서 $i=2$ 이므로 $\Delta T_f = -1.86^\circ\text{C}$ 이다.

④ 0.245 m FeI_3 수용액에서 $i=4$ 이므로 $\Delta T_f = -1.82^\circ\text{C}$ 이다.

따라서 가장 어는점이 가장 낮은 용액은 ③이다.

문제 21 ④

- ① 질소 원자의 산화수가 가장 큰 화학종은 HNO_3 이다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, NH_3 , NO , NO_2 , HNO_3 이다.
 $-3+1$, $+2-2$, $+4-2$, $+1+5-2$
- ② 1, 2, 3 단계 모두 산화환원 반응이다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, 모두 산화수가 변하기 때문에 산화환원반응이다.
- ③ 공정의 중간체인 NO 와 NO_2 는 홀전자를 갖는다.
 $\Rightarrow$ 옳은 설명, $\cdot\ddot{\text{N}}=\ddot{\text{O}}:$, $\cdot\ddot{\text{O}}-\ddot{\text{N}}(\ddot{\text{O}})-\ddot{\text{O}}\cdot$ 구조는 옥텟규칙을 만족하지 않고 홀전자를 갖는다.
- ④ 질소화합물의 산화수 변화의 크기가 가장 큰 단계는 2단계이다.
 $\Rightarrow$ 틀린 설명, 1단계: $-3 \rightarrow +2$, 2단계: $+2 \rightarrow +4$, 3단계: $+4 \rightarrow +5$ 이므로 질소화합물의 산화수 변화의 크기가 가장 큰 단계는 1단계이다.

문제 22 ③

	시스-2-뷰텐	$\rightleftharpoons$	트랜스-2-뷰텐
I	2 mmol/L		0
C	-x mmol/L		+x mmol/L
E	(2-x) mmol/L		x mmol/L

$K = \frac{\text{트랜스-2-뷰텐}}{\text{시스-2-뷰텐}} = \frac{x}{2-x} = \frac{3}{2}$ 이다. $2x = 6-3x$, $5x = 6$, $x = 1.2$ 이다. 이 평형에서 트랜스-2-뷰텐의 농도(mmol/L)는 ③ 1.2 이다.

문제 23 ③

- ① 옳은 설명 : Na^+ 이온 반지름이 F^- 이온 반지름보다 작다.
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 이온과 F^- 이온의 전자배치는 $[\text{Ne}]$ 으로 동일하다. 껍질 수, 전자 수가 동일하기 때문에 유효핵전하가 클수록 반지름이 작다. Na^+ 의 핵전하가 F^- 의 핵전하보다 크기 때문에 Na^+ 이온 반지름이 F^- 이온 반지름보다 작다.
- ② 옳은 설명 : 물에 녹아 약염기성을 나타낸다.
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.
 F^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.
- ③ 틀린 설명 : 용액의 pH에 상관없이 용해도가 일정하다.
 $\Rightarrow \text{Na}^+$ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.
 F^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.
 염기성 염은 산성에서 용해도가 더 크다.
- ④ 옳은 설명 : 결정 격자에서 Na^+ 와 F^- 의 배위수는 동일하다.
 $\Rightarrow \text{NaF}$ 는 1:1로 결합한다. 1:1로 결합하는 경우에 각 배위수가 동일하다.

문제 24 ③

13% NaCl용액의 농도를 몰랄농도로 변환하는 문제이다.

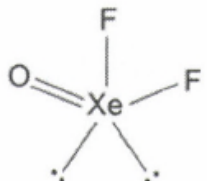
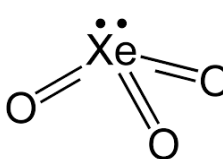
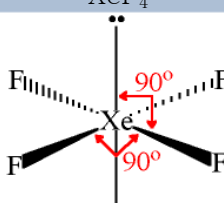
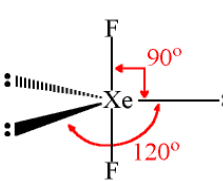
퍼센트농도	용액 100g 당	용질 13g
	↓ -13g	↓ $\times \frac{1}{58.5g/mol}$
	용매 87g 당	용질 0.222몰
	↓ $\times \frac{1000}{87}$	↓ $\times \frac{1000}{87}$
몰랄농도	용매 1000g 당	용질 2.55몰

문제 25 ①

크로마토그래피에서 이동상과 친한 물질은 멀리 이동하고 이동상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동하지 못한다. 마찬가지로 고정상과 친한 물질은 멀리 이동하지 못하고 고정상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동한다. 하지만 크로마토그래피의 순서를 결정짓는 것은 고정상이다. 고정상과 친한 물질은 아래쪽에 있고, 고정상과 친하지 않은 물질은 위쪽에 있다. 크로마토그래피에서 이동상의 극성/무극성 정도에 따라 극성이 큰 용매를 사용하면 간격이 넓어지고 극성이 작은 용매를 사용하면 간격이 좁아질 수 있다.

전개액을 에탄올에서 물과 에탄올 1:1 혼합 용액으로 바꾸었다. 용액의 극성이 증가하게 되었다. 극성이 증가했으므로 A, B, C 사이의 간격이 넓어진다.

문제 26 ④

화학식	XeOF ₂	XeO ₃	XeF ₄	XeF ₂
구조				
모양	T자형	삼각뿔	평면사각형	직선형

가장 많은 비공유전자쌍을 가지고 있는 분자는 XeF₂이다.

문제 27 ④

헨더슨-하셀바흐식은 다음과 같이 나타난다.



$$K_a = \frac{[\text{H}^+][\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

↓ ([H⁺]로 정리하면)

$$[\text{H}^+] = K_a \times \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]}$$

↓ (-log를 취함)

$$-\log [\text{H}^+] = -\log K_a \cdot \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} = -\log K_a - \log \frac{[\text{HA}]}{[\text{A}^-]} = -\log K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

pH

pK_a

$$\Rightarrow -\log [\text{H}^+] = -\log K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\Rightarrow \text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

헨더슨-하셀바흐 식

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 8.9 + \log \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = 7.9, \log \frac{[\text{In}^-]}{[\text{HIn}]} = -1, [\text{HIn}]:[\text{In}^-] = 10:1 \text{이다.}$$

문제 28 ②

철이 4몰, 산소가 3몰 반응하여 산화철 2몰을 만들 때 $\Delta H = -1652\text{kJ}$ 이다. 철의 원자량을 55.8, 산소의 원자량을 16으로 보고 계산하면 다음과 같다.

① $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$ 1몰이 생성될 때, $\Delta H = -826\text{kJ}$ 이다.

② 철 10g과 산소 20g의 반응이 완결될 때, 반응 질량비는 223.2:96:319.2이다.

	4Fe(s)	+	3O ₂ (g)	→	2Fe ₂ O ₃ (s)
I	10g		20g		0
C	-10g		-4.3g		+14.3g
E	0		15.7g		+14.3g

한계반응물은 Fe(s)이고, 이 반응의 $\Delta H = -74\text{kJ}$ 이다.

③ 철 20g과 산소 10g의 반응이 완결될 때, 반응 질량비는 223.2:96:319.2이다.

	4Fe(s)	+	3O ₂ (g)	→	2Fe ₂ O ₃ (s)
I	20g		10g		0
C	-20g		-8.6g		+28.6g
E	0		1.4g		+28.6g

한계반응물은 Fe(s)이고, 이 반응의 $\Delta H = -148\text{kJ}$ 이다.

④ 철 2몰과 과량의 산소의 반응이 완결될 때, $\Delta H = -826\text{kJ}$ 이다.

여러 조건 중 발생하는 열량의 크기를 단순히 비교하려면 한 물질의 질량이나 몰수를 기준으로 하여 비교하면 쉽다.

① $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$ 1몰이 생성될 때, Fe는 2몰이며 질량은 111.6g

② 철 10g(철이 한계반응물임을 알 때)

③ 철 20g(철이 한계반응물임을 알 때)

④ 철 2몰의 질량은 111.6g 이다.

따라서 ②의 조건에서 발생하는 열량의 크기가 가장 작다.

문제 29 ②

끓는점을 물어보는 것은 분자간 인력을 물어보는 문제이다. 인력은 이온결합이 가장 세고, 다음이 이온-쌍극자간 힘, 수소결합, 쌍극자간 인력, 분산력 순이다.

	①	②	③	④
	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{OH} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad // \\ \text{H}-\text{C}-\text{C} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{OH} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ \quad // \\ \text{H}-\text{C}-\text{C} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\ \quad \\ \text{H}-\text{C}-\text{O}-\text{C}-\text{H} \\ \quad \\ \text{H} \quad \text{H} \end{array}$
분자간 인력	에탄올은 수소결합을 할 수 있다.	에탄올이 두 번 산화하여 만들어진 아세트산은 수소결합을 하고 극성도 크다.	에탄올이 한 번 산화하여 아세트알데하이드는 극성이 크다.	다이메틸에터는 무극성에 가깝다.

따라서 끓는점이 가장 높은 화합물은 아세트산이다.

문제 30 ②

$E=h\nu$ 이다. 파장이 560nm에서 280nm로 줄었다는 것은 광자 1개당 에너지가 2배로 증가했다는 것을 의미한다. 100W로 일률이 동일한 램프에서 광자 1개당 에너지가 2배로 증가했다면 방출하는 광자수는 절반으로 줄어든다.

문제 31 ②

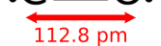
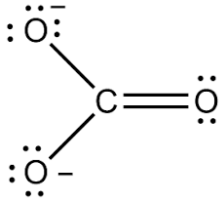
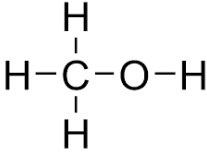
(실험 1)과 (실험 2)에서 초기 농도가 다르지만 반감기가 동일하다. 반감기가 초기농도에 관계 없는 것은 1차 반응이다.

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
기울기	-k	-k	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

문제 32 ②

방사성물질의 자연 붕괴는 1차 반응이다. 반감기가 3.8일이고 19일이 지났다면 반감기가 5번이다. $(\frac{1}{2})^5 = (\frac{1}{32}) = 0.03125$ 이다.

문제 33 ②

화학식	CO	CO ₂	CO ₃ ²⁻	CH ₃ OH
구조	$\text{:C}\equiv\text{O:}$ 	$\text{O}=\text{C}=\text{O}$ 		
CO결합차수	3	2	$\frac{4}{3}$	1

결합차수가 클수록 결합길이가 짧다. 따라서 C-O 결합의 길이가 두 번째로 짧은 것은 CO₂이다.

문제 34 ②

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{3}{2}kT \text{ 이고 } mv^2 = 3kT, v^2 = \frac{3kT}{m} \text{ 이므로 } v = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \text{ 이다.}$$

두 기체에 대해 속도를 비교하면 다음과 같다.

$$\text{기체 A : } E_k = \frac{1}{2} \times M_A \times v_A^2$$

$$T \text{ 일정} \Rightarrow E_k \text{ 일정}$$

$$\text{기체 B : } E_k = \frac{1}{2} \times M_B \times v_B^2$$

$$\frac{1}{2}M_A v_A^2 = \frac{1}{2}M_B v_B^2, \frac{v_A^2}{v_B^2} = \frac{M_B}{M_A} \Rightarrow \frac{v_A}{v_B} = \sqrt{\frac{M_B}{M_A}} = \sqrt{\frac{d_B}{d_A}}$$

기체의 평균속력과 부피는 기체의 평균 속도와 무관하다.

100K에서 400K으로 온도를 높이면 기체의 평균속력은 2배로 늘어난다.

산소 분자량은 수소 분자량의 16배이므로 수소 기체의 평균속력은 산소 기체의 평균속력의 4배이다.

따라서 100K에서 산소 기체의 평균속력을 v 라고 하면 400K에서 수소 기체의 평균속력은 $8v$ 이다.

문제 35 ②

	CoCl ₂	+	2NaOH	→	Co(OH) ₂	+	2NaCl
I	3mmol		4mmol		0		0
C	-2mmol		-4mmol		+2mmol		+4mmol
E	1mmol		0		2mmol		4mmol

암모늄이온, 나트륨이온, 칼륨이온, 질산이온은 침전을 형성하지 않는다. Co(OH)₂가 붉은 침전을 형성하고 몰수는 2mmol이다. Co의 원자량은 58.9, O의 원자량은 16, H의 원자량은 1 이므로 Co(OH)₂의 화학식량은 92.9이다. 침전의 질량은 $2 \times 92.9 = 185.8\text{mg}$ 이다.

문제 36 ③

가. $1\text{mol/L} \times 1\text{L} = 1\text{mol}$. 1몰의 HCl의 질량은 36.5g이다.

나. 1m의 HCl 1L에서 용액의 질량은 1100g이다. 1m HCl용액에서는 용매 1000g에 용질 36.5g이 존재한다. 따라서 용액 1036.5g당 용질이 36.5g이니까 용액의 질량이 1100g있다면, $36.5 \times \frac{1100}{1036.5} = 38.74\text{g}$ 이다.

다. 용액 1L의 질량은 1100g이다. 3% HCl용액에서 HCl의 질량은 $1100 \times 0.03 = 33\text{g}$ 이다. 따라서 HCl의 질량은 나>가>다 이다.

문제 37 ①

초기 pH는 $A > B > C$ 이다. K_b 는 $A > B > C$ 이다. K_b 가 작을수록 짝산의 K_a 값이 크고 당량점의 pH값이 커진다. 따라서 당량점에서 pH는 $A > B > C$ 이다.

문제 38 ③



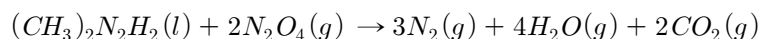
$$\text{C}: 2a = z$$

$$\text{H}: 8a = 2y$$

$$\text{N}: 2a + 4 = 2x$$

$$\text{O}: 8 = y + 2z$$

$a=1$ 이라고 가정하면 ($z=2$, $a=1$, $y=4$, $x=3$)이다.



문제 39 ③

0.1 M 황산 나트륨(Na_2SO_4) 수용액에서 $[\text{SO}_4^{2-}] = 0.1\text{M}$ 이다.

황산바륨(BaSO_4 , $K_{sp} = 1 \times 10^{-10}$)의 $K_{sp} = [\text{Ba}^{2+}][\text{SO}_4^{2-}] = [\text{Ba}^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}$ 이다.

따라서 $[\text{Ba}^{2+}] = 10^{-9}$ 이고 물 용해도는 ③ 1×10^{-9} 이다.

문제 40 ③

A와 B, C를 비교해보면 A는 3개의 2중 결합을 끊고, B와 C는 각각 1개, 2개의 이중결합을 끊는다고 볼 수 있다. 하지만 A의 경우 공명혼성구조를 함으로써 벤젠 분자 자체의 엔탈피가 B+C의 엔탈피 평균값보다 더 낮고 안정한 상태로 존재한다. 최종 상태가 사이클로헥세인으로 동일한 상황이기 때문에 더 안정한 상태에서 출발하면 작은 열량을 방출하게 된다.

따라서 방출하는 열량을 비교하면 ③ $A < B + C$ 과 같이 표시할 수 있다.

문제 41

①

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
기울기	$-k$	$-k$	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

반응 A : 반응물의 농도는 시간에 따라 일정하게 감소한다.

⇒ 반응 속도가 일정한 것($v = k$)은 0차 반응이다.

반응 B : 반감기는 반응물의 농도와 관계없이 일정하다.

⇒ 1차반응의 반감기는 $\frac{0.693}{k}$ 이다. 반감기가 반응물의 농도와 관계없이 일정한 반응은 1차 반응이다.

반응 C : 반응물의 농도를 2배로 증가시켜 주면 반응 속도는 4배 증가한다.

⇒ 2차 반응은 반응속도식이 $v = k[A]^2$ 이다. 따라서 반응물의 농도를 2배로 증가시켜 주면 반응 속도는 4배 증가하는 것은 2차 반응이다.

문제 42

②

NaOH의 질량을 xg 이라고 하면, Na_2CO_3 의 질량은 $(1-x)g$ 이다. NaOH의 화학식량은 40이므로 몰수는 $\frac{x}{40}$ 몰이고, Na_2CO_3 의 화학식량은 106이므로 몰수는 $\frac{1-x}{106}$ 몰이다. 반응한 HCl의 몰수는 $0.5M \times 43.25mL = 21.625mmol$ 이다. NaOH는 1가 염기로 작용할 수 있고 Na_2CO_3 는 2가염기와 동일하게 중화적정을 할 수 있다. 따라서 (소모된 HCl의 몰수 = 소모된 NaOH몰수 + 2×소모된 Na_2CO_3 몰수)이다.

즉, $0.02165 = \frac{x}{40} + \frac{1-x}{53}$ 이고, 양변에 100을 곱하면 $2.165 = 2.5x + 1.89 - 1.89x$ 로 단순화시킬 수 있다. $0.61x = 0.275$ 이므로 $x = 0.45g$ 이다. 따라서 혼합물의 질량비는 45% NaOH, 55% Na_2CO_3 이다.

문제 43

①

가. $^{195}Au + e \rightarrow ^{195}Pt$

⇒ 옳은 설명, 금은 79번, 백금은 78번이다. 가.는 전자포획이다.

나. 핵분열 반응은 상온에서 일어나지만 핵융합반응은 상온에서 일어나지 않는다.

⇒ 옳은 설명, 핵분열은 상온에서 일어나지만 핵융합반응은 1000만K 이상에서 일어난다.

다. 방사능 붕괴과정에서 생성되는 α 입자, β 입자, γ -선 중에서 인체에 대한 투과력은 α 입자 > β 입자 > γ -선 순서이다.

⇒ 틀린 설명, 인체에 대한 투과력은 α 입자 < β 입자 < γ -선 순서이다.

문제 44 ①

$3A(g) + 2B(s) \rightleftharpoons 2C(g) + 4D(s)$ $\Delta H^\circ = +38.5 \text{ kJ/mol}$, 정반응은 흡열반응이다.

(a) 정반응 쪽: 일정부피에서 반응 혼합물을 가열했을 때

⇒ 온도를 높이면 온도를 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 방향은 흡열반응 쪽이다. 정반응이 흡열반응이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.

(b) 정반응 쪽: 일정온도에서 반응용기의 부피를 줄였을 때

⇒ 반응 용기의 부피를 줄이면, 부분압력이 늘어난다. 압력이 늘어나면 압력을 감소시키는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 감소시키는 방향은 분자 수가 감소하는 방향이므로 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.

문제 45 ①

표준 생성 엔탈피는 가장 안정한 홑원소물질로부터 물질 “1몰”이 생성될 때의 ΔH 이다. 가장 안정한 홑원소물질로부터 기준 물질 1몰이 만들어지는 반응은 ①이다. ②는 화합물로부터 출발했으므로 표준 생성 엔탈피가 아니고, ③은 산소(O)의 가장 안정한 홑원소물질은 산소기체(O_2)이지만 오존을 사용했으므로 표준 생성 엔탈피가 아니고, ④은 탄소(C)의 가장 안정한 홑원소물질은 흑연이지만 다이아몬드를 사용했으므로 표준 생성 엔탈피가 아니다. 따라서 옳은 것은 ①이다.

문제 46 ②

$5Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6H_3O^+(aq) \rightarrow 3Br_2(aq) + 9H_2O(l)$ 의 반응 속도식은 다음과 같다.

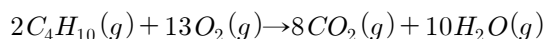
$v = k[Br^-]^x [BrO_3^-]^y [H_3O^+]^z$ 이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 Br^- 의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 Br^- 의 반응차수는 1이다.

(실험 1)과 (실험 3)를 비교해보면 BrO_3^- 의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 BrO_3^- 의 반응차수는 1이다.

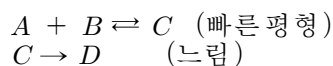
(실험 2)과 (실험 4)를 비교해보면 H_3O^+ 의 농도가 0.7배가 되었을 때 반응 속도는 0.5배가 되었다. 따라서 H_3O^+ 의 반응차수는 2이다.

문제 47 ④



- ① 틀린 설명: $\Delta H^\circ > 0$ 이다. : 연소반응은 발열반응이다.
 ② 틀린 설명: 단일 단계 반응이다. : 연소반응이나 폭발반응은 중간체를 확인하는 것도 힘들고, 반응속도를 측정하는 것도 쉽지 않다. 단일 단계 반응이면 반응차수는 15차가 되어 아닐 가능성이 크다. 또한 연소반응은 매우 불안정한 화합물인 자유라디칼이 중간체로 관여할 것이라고 추정된다.
 ③ 틀린 설명: 위 반응식만으로 ΔS° 의 부호는 알 수 없다. : 15개의 분자가 18개의 분자로 늘어나기 때문에 엔트로피 증가 반응이다.
 ④ 옳은 설명: 온도와 관계없이 ΔG° 의 부호는 항상 같다. $\Delta H < 0$, $\Delta S > 0$ 이므로 모든 온도에서 자발적이다. 따라서 ΔG 의 부호는 항상 같다.

문제 48 ③



- ① 옳은 설명: 두 번째 단계가 속도결정단계이다.
 ⇒ 반응 메커니즘 중 가장 느린 단계가 속도결정단계이다.
 ② 옳은 설명: 반응속도는 [C]에 비례한다.
 ⇒ 반응속도결정단계의 속도가 전체 반응의 반응속도이다. $v = k_2[C]$ 이므로 반응속도는 [C]에 비례한다.
 ③ 틀린 설명: C는 전이상태이다.
 ⇒ C는 전이상태가 아니라 반응중간체이다.
 ④ 옳은 설명: 반응 속도식에서 전체 반응차수는 2차이다.
 ⇒ $v = k_2[C]$ 이고 $K = \frac{[C]}{[A][B]}$ 이다. $[C] = K[A][B]$ 이다. $v = k_2 \cdot K[A][B]$ 이고 전체 반응차수는 2차이다.

문제 49 ①

- ① 물 100g
 ⇒ H의 몰수 = $\frac{100g H_2O}{18g/mol} \times 2 = 11.1mol$
 ② 3×10^{24} 개의 수소 분자
 ⇒ H의 몰수 = $\frac{3 \times 10^{24} \text{개의 수소분자}}{6.02 \times 10^{23} \text{개/mol}} \times 2 = 1mol$
 ③ 표준 상태에서 수소 기체 10L
 ⇒ H의 몰수 = $\frac{10L}{22.4L/mol} \times 2 = 0.89mol$
 ④ 수소의 질량 분율이 10% 인 물질 100g
 ⇒ H의 몰수 = $\frac{100g \times 0.1}{1g/mol} = 10mol$

문제 50 ②

약 55°C에서 $K_w = 1 \times 10^{-13}$ 이고 $pH + pOH = pK_w = 13$ 이다.
 강염기인 NaOH에서 $[OH^-] = C = 0.001$ 이고 $pOH = 3$ 이다. 따라서 $pH = 10$ 이다.

문제 51 ①

$$114.8 = 112.9 \times \frac{x}{100} + 114.9 \times \frac{100 - x}{100}$$

$$11480 = 112.9x + 11490 - 114.9x$$

$$2x = 10, x = 5$$

$^{113}\text{A} : ^{115}\text{A} = 5:95$ 이다.

문제 52 ④

백금(Pt)의 원자번호는 78번이다. 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 4f^{15} 6s^1 5d^9$ 이다. Pt^{4+} 의 전자배치는 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 4f^{15} 5d^6$ 이다.

- 최외각 d 오비탈의 전자수는 6이다.
- 산화수는 4이다.
- 배위수는 6이다. 에틸렌다이아민($\text{NH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$)은 두 자리 리간드이고 3개의 리간드가 있기 때문에 배위수는 6이다.

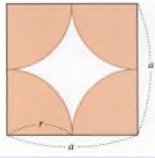
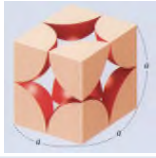
문제 53 ④

	단순입방	체심입방	면심입방	육방밀집
입자수	1	2	4	6
배위수	6	8	12	12
점유비율	52%	68%	74%	74%
틈새형 자리	가운데1개		사면체:8개 팔면체:4개	

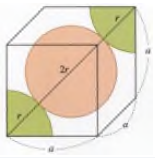
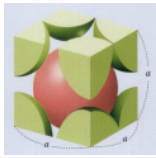
- ① 면심입방구조 (face-centered cubic, fcc)
 $\Rightarrow 74\%$
- ② 육방조밀쌓임구조 (hexagonal close-packed, hcp)
 $\Rightarrow 74\%$
- ③ 입방조밀쌓임구조 (cubic close-packed, ccp)
 $\Rightarrow 74\%$, 입방조밀쌓임구조가 면심입방구조이다.
- ④ 체심입방구조 (body-centered cubic, bcc)
 $\Rightarrow 68\%$

결정 격자에서 입자의 점유 비율 구하기(심화!)

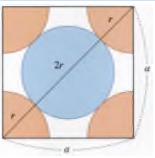
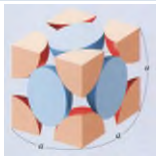
① 단순입방구조(sc)

한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a^3)	원자의 부피($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
			$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $= \frac{4}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{4}{3}\pi r^3}{a^3}$ $= \frac{1}{6}\pi \approx 52\%$
$a = 2r$, $r = \frac{a}{2}$		$a^3 = (2r)^3 = 8r^3$		

② 체심입방구조(bcc)

한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a^3)	원자의 부피($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
	$(4r)^2 = 3a^2$		$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $+ 1 \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 1$ $= \frac{8}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{8}{3}\pi r^3}{a^3}$ $= \frac{64}{3\sqrt{3}}\pi r^3$ $= \frac{\sqrt{3}}{8}\pi \approx 68\%$
$a = \frac{4}{\sqrt{3}}r$, $r = \frac{\sqrt{3}}{4}a$		$a^3 = (\frac{4}{\sqrt{3}}r)^3$ $= \frac{64}{3\sqrt{3}}r^3$		

③ 면심입방구조(fcc)=입방밀집구조(ccp)

한 변의 길이(a)	원자 반지름(r)	단위세포의 부피(a^3)	원자의 부피($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
	$(4r)^2 = 2a^2$		$\frac{1}{8} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 8$ $+ \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 6$ $= \frac{16}{3}\pi r^3$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{16}{3}\pi r^3}{a^3}$ $= \frac{\sqrt{2}}{6}\pi \approx 74\%$
$a = 2\sqrt{2}r$, $r = \frac{\sqrt{2}}{4}a$		$a^3 = (2\sqrt{2}r)^3$ $= 16\sqrt{2}r^3$		

④ 육방밀집구조(hcp)

한 변의 길이(a), 높이(h), 원자반지름(r), 단위세포의 부피(V)	원자의 부피($\frac{4}{3}\pi r^3 \times \text{수}$)	점유율
	$a = 2r$, $r = \frac{a}{2}$ $h = \frac{2\sqrt{6}}{3}a$	$\frac{\text{원자의 부피}}{\text{단위세포의 부피}}$ $= \frac{\frac{24}{3}\pi r^3}{24\sqrt{2}r^3}$ $= \frac{\sqrt{2}}{6}\pi \approx 74\%$
$V = \frac{3\sqrt{3}}{2} \times (2r)^2 \times \frac{2\sqrt{6}}{3} \times 2r = 24\sqrt{2}r^3$	$\frac{1}{6} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 12$ $+ \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 2$ $+ 1 \times \frac{4}{3}\pi r^3 \times 3$ $= \frac{24}{3}\pi r^3$	

문제 54 ④

$Zn(s) | Zn(NO_3)_2(aq) \parallel AgNO_3(aq) | Ag(s)$ 에서는

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$, $E_{\text{산화}}^{\circ} = 0.76 V$

$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$, $E_{\text{환원}}^{\circ} = 0.80 V$

$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = 0.76 + 0.80 = 1.56 V$ 이다.

문제 55 ②

① $HCl(aq) + NaOH(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$

⇒ 중화반응은 산화환원반응이 아니다.

② $2Na(s) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + H_2(g)$

⇒ 수소는 +1에서 0으로 산화한다.

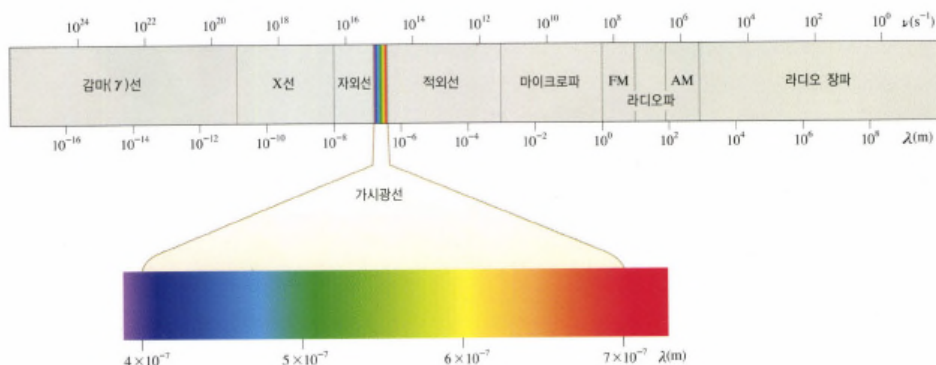
③ $CaO(s) + H_2O(l) \rightarrow Ca(OH)_2(s)$

⇒ 앙금생성반응은 산화환원반응이 아니다.

④ $2HClO_4(aq) + CaCO_3(s) \rightarrow Ca(ClO_4)_2(aq) + H_2O(l) + CO_2(g)$

⇒ 중화반응은 산화환원반응이 아니다.

문제 56 ②



파장이 긴 순서대로 나열하면

③ 라디오 전파 > ② 전자레인지의 마이크로파 > ① 네온사인의 빨간 빛 > ④ 태양으로부터의 자외선

문제 57 ③

가. $CO_2 \Rightarrow$ 직선형 $\Rightarrow$ 무극성분자

나. $PCl_3 \Rightarrow$ 삼각뿔 $\Rightarrow$ 극성분자

다. $CF_4 \Rightarrow$ 정사면체 $\Rightarrow$ 무극성분자

라. $SeF_4 \Rightarrow$ 시소형 $\Rightarrow$ 극성분자

문제 58 ②

pH 3.0인 초산($\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$)의 농도를 C M 이라고 하면 pH가 3이기 때문에 $[\text{H}^+]$ 가 10^{-3} 이라는 것을 알 수 있다. 평형상수 $K_a = \frac{10^{-3} \times 10^{-3}}{C - 10^{-3}} = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다. C=0.055M이다.

	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	H^+
I	C		0		0
C	-10^{-3}		$+10^{-3}$		$+10^{-3}$
E	$C - 10^{-3}$		10^{-3}		10^{-3}

수용액을 물로 10배 희석하였다면 다음과 같다.

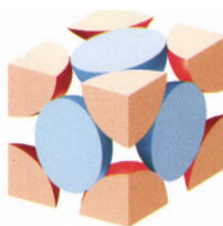
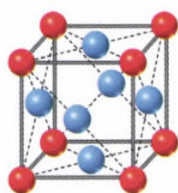
	CH_3COOH	$\rightleftharpoons$	CH_3COO^-	+	H^+
I	0.0055		0		0
C	-x		+x		+x
E	$0.0055 - x$		x		x

평형상수 $K_a = \frac{x \times x}{0.0055 - x} = 1.8 \times 10^{-5}$ 이다. x=0.0003M이다. 따라서 pH=3.5이다.

하지만 조금 더 쉽게 생각한다면, pH=3.0 인데 10배 희석하면 4.0이다. 하지만 농도가 작아지면 이온화도가 커진다. 따라서 $3 < \text{pH} < 4$ 라고 추론할 수 있다.

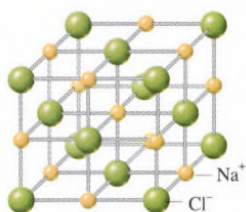
문제 59 ④

면심입방구조(fcc)의 기본적인 정보는 다음과 같다.



단위 격자 속 입자수 : $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ 개, 배위수 : 12

하지만 Na^+ 와 Cl^- 가 각각 면심입방구조를 갖기 때문에 Na^+ 가 4개 Cl^- 가 4개이다.



염화나트륨(이온 결정)

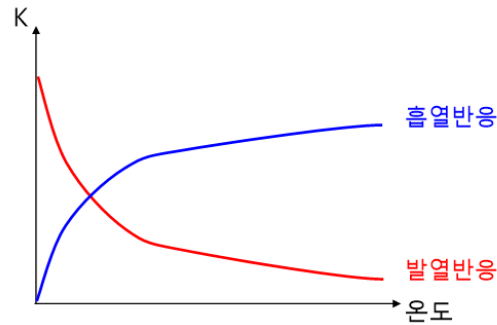
문제 60 ④

① 옳은 설명: 이 반응은 흡열반응이다.

⇒ $\Delta H = 57.2 \text{ kJ/mol}$, $\Delta H > 0$ 이므로 흡열반응이다.

② 옳은 설명: 온도가 높아지면 평형상수는 증가한다.

⇒ 흡열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응에서는 온도가 높아질수록 평형 상수는 작아진다.



③ 옳은 설명: 촉매를 첨가해도 평형상수는 변하지 않는다.

⇒ 평형상수는 온도에 의해서만 변한다.

④ 틀린 설명: 일정 온도에서, 부피를 감소시켜 압력을 증가시키면 반응물의 농도는 감소한다.

⇒ 일정 온도에서, 부피를 감소시켜 압력을 증가시키면 압력을 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 낮추는 방향은 분자 수가 감소하는 방향이다. 이 반응에서 분자 수가 감소하는 방향은 역반응 쪽이다. $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ $\Delta H^\circ = 57.2 \text{ kJ/mol}$